

LAPORAN UTS PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI *SERVICE*

Nama: Aliifah Sava Fikrana

NIM: 2410511038

Kelas: A

1. Justifikasi Mengapa Fitur Tertentu Terpisah dan Tidak Boleh Berbagi Tabel Langsung Antar *Service*

Jika fitur tertentu tidak dibuat secara terpisah, seperti dengan menggunakan pendekatan monolitik, maka seluruh fungsi (autentikasi, kamar, *booking*, pemilik, penyewa, dan pembayaran) akan berada dalam satu aplikasi dan satu *database*. Hal ini dapat menimbulkan risiko karena *error* pada satu modul dapat berdampak ke seluruh sistem, seperti jika ada perubahan kecil, maka perlu dilakukan *redeploy* secara menyeluruh. Tentunya ini menyulitkan *developer*.

Dengan menggunakan pendekatan *microservice* ini, sistem dapat lebih mudah dirawat karena sistem dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Auth-Service ([Node.js](#)): Dipisah karena autentikasi adalah komponen penting yang digunakan semua *service*. Sehingga, pembaruan keamanan (JWT, OAuth) tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu *service* lain.
2. Kos-Servis (Laravel): Menangani data utama pada manajemen kos seperti kamar, *booking*, penyewa, dan pemilik. Ini perlu dipisah karena fiturnya paling kompleks.
3. Payment-Service ([Node.js](#)): Mengurus pembayaran. Ini perlu dipisah karena prosesnya pasti akan berbeda dan nantinya dapat mudah dihubungkan ke *payment gateway*.
4. API Gateway: Berfungsi sebagai *single entry point* yang menangani *routing*, validasi JWT, dan *rate limiting*.

Dengan membagi sistem menjadi beberapa bagian ini, sistem dapat menjadi lebih aman, fleksibel, dan lebih mudah dikembangkan.

2. Peta *Routing* (*Path* -> *Service Tujuan*)

Path	Service Tujuan	Port	Perlu JWT
/api/auth/*	Auth-Service	3001	Tidak
/api/auth/profile	Auth-Service	3001	Ya
/api/kos/*	Kos-Service	8000	Ya
/api/payments/*	Payment-Service	3003	Ya

Peta *routing* berikut menunjukkan pemetaan *endpoint* pada API Gateway ke masing-masing *service* yang dituju. Setiap *request* dari *client* akan melalui API

Gateway terlebih dulu, kemudian ke *service* yang sesuai berdasarkan *path* yang diakses.